BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH

Môn học: Phân tích và Thiết kế Hệ thống

Tên dự án: Hệ thống Quản lý Chuỗi Bán lẻ & Đặt hàng Đa kênh FastMart-Enterprise

Thời gian thực hiện: 05/10/2026

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Đức

Mã sinh viên: B25DTCN159

Lớp: HN-K25-CNTT 3

Nhóm: HN-K25-CNTT3-G5

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH VÀ TRIỂN KHAI

Trình bày các giải pháp phân tích, thiết kế và đóng gói Hồ sơ Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS v1.0) cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Bán lẻ & Đặt hàng Đa kênh FastMart-Enterprise nhằm tái thiết kế toàn diện hệ thống Monolithic cũ

1. Các câu hỏi thảo luận và giải pháp cốt lõi:

- **Câu hỏi 1 (Bẫy 1 - Tranh chấp Tồn kho đồng thời / Race Condition):** Làm thế nào để xử lý bẫy tranh chấp tồn kho khi 2 khách hàng cùng bấm đặt mua sản phẩm cuối cùng tại cùng 1 millisecond trong giờ cao điểm Flash Sale?
    - **Giải pháp:** Tầng Business Logic Layer (Tầng 2) áp dụng cơ chế khóa **Optimistic/Pessimistic Locking** (hoặc Distributed Lock trên Redis) kết hợp với quy tắc **Hold Stock 15 phút** để đảm bảo chỉ có 1 đơn đặt thành công, triệt tiêu hoàn toàn bẫy Over-selling (Bán quá số lượng)?
- **Câu hỏi 2 (Bẫy 2 - Gián đoạn Cổng thanh toán / Payment Callback Timeout):** Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu đơn hàng khi Khách đã bị trừ tiền trên ví VNPay/Momo nhưng mạng bị đứt khiến Webhook Callback không gửi về hệ thống?
    - **Giải pháp:** Tầng Business Logic triển khai dịch vụ đối soát tự động (**Reconciliation Service**) định kỳ 5 phút một lần để chủ động gọi API sang Cổng thanh toán tra cứu giao dịch. Nếu tiền đã trừ, hệ thống tự động cập nhật đơn thành CONFIRMED và chuyển xuống Tầng Kho (Warehouse) xuất hàng mà không làm treo hay hủy nhầm đơn

2. Nội dung mô hình hóa hệ thống:

- **Phân tích Kiến trúc & Xác định Yêu cầu (Phần I):** Phân tích 3 tầng (*Presentation Layer*, *Business Logic Layer*, *Data Access Layer*); lập ma trận tra

cứu SRS cho 4 nhóm Stakeholders; chuyển đổi nhu cầu thô thành 3 User Stories; định nghĩa danh mục FR (Mã FR-ORD-001..) và NFR chuẩn SMART (Uptime 99.9%, Latency < 2s, SSL/TLS, 10,000 CCU)

- **Mô hình hóa Quy trình & Use Case (Phần II):** Vẽ Activity Diagram có Swimlanes 4 làn (*Khách hàng/Client App*, *Business Layer*, *Payment Gateway*, *Warehouse*) thể hiện luồng Đặt hàng & Khóa tồn kho; thiết kế Use Case Diagram chứa quan hệ <<include>> (Xác thực, Kiểm tra tồn kho) và <<extend>> (Áp Voucher, Thanh toán VNPay/Momo); viết Bảng đặc tả Use Case chi tiết cho "Place Order"
- **Thiết kế Cấu trúc Kỹ thuật & UI/UX (Phần III):** Thiết kế Class Diagram 3 ngăn thể hiện chuẩn quan hệ Kế thừa (*User* → *Customer*/*Staff*), Thành phần Composition (*Order* → *OrderItem*), Kết hợp Aggregation (*Product* → *Category*) và Bội số[cite: 1, 2, 3, 4]; xây dựng Sequence Diagram chứa khung alt rẽ nhánh và loop duyệt sản phẩm[cite: 2, 4]; phác thảo UI Checkout Wireframe[cite: 2, 4]; chuyển đổi Class Diagram sang ERD đạt chuẩn 3NF (*User*, *Product*, *Category*, *Order*, *OrderItem*, *Payment*)
- **Ràng buộc nghiệp vụ & Đóng gói SRS (Phần IV):** Thiết lập bảng Defensive Validation (Phone 10 số đầu 0, quantity > 0, unitPrice > 0, hạn dùng Voucher)[cite: 1, 3, 4]; đóng gói Hồ sơ SRS đạt chuẩn IEEE 830 / ISO 29148 với đầy đủ Trang bìa, Change Log (v0.9 DRAFT → v1.0 APPROVED), Cấu trúc 4 phần và Bảng ký duyệt 3 bên

3. Công nghệ và Công cụ sử dụng:

- **Công cụ vẽ sơ đồ UML:** Draw.io / StarUML.
- **Nền tảng quản lý mã nguồn và báo cáo:** GitHub Repository[

II. CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ LÀM

Công việc cá nhân:

- Tham gia phân tích tài liệu đặc tả SRS của dự án FastMart-Enterprise.
- Trích xuất và thiết kế chi tiết cấu trúc các lớp (Class Diagram 3 ngăn) cho phân hệ Đặt hàng & Sản phẩm
- Xây dựng các User Story, viết Bảng Đặc tả Use Case chi tiết cho chức năng "Đặt hàng trực tuyến (Place Order)" và phác thảo UI/UX Checkout Wireframe

Công việc nhóm:

- Họp nhóm thảo luận và thống nhất Kiến trúc 3-Tier, giải pháp xử lý 3 Bẫy dữ liệu dị biệt (Race Condition, Callback Timeout, Negative Input) và Ma trận phân quyền 3-Tier
- Phối hợp vẽ và kiểm tra tính nhất quán (Traceability 100%) giữa các sơ đồ UML (truy vết xuyên suốt từ Bối cảnh 3-Tier → User Story → Activity → Use Case → Class → Sequence → UI Wireframe → ERD 3NF)
- Tổng hợp toàn bộ tài liệu đóng gói SRS v1.0 đạt chuẩn IEEE 830 và đưa mã nguồn, thư mục ảnh sơ đồ (.png) lên repository trên GitHub

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành Mini Project Session 19, em đã:

- Nắm vững tư duy phân tích nghiệp vụ hệ thống thông tin enterprise từ góc nhìn của một Chuyên gia phân tích hệ thống (System Analyst - SA)
- Vận dụng thành thạo các kỹ năng khảo sát, xác định yêu cầu, phân loại FR/NFR SMART, viết User Story và biểu diễn trực quan hóa qua bộ sơ đồ UML hoàn chỉnh

Áp dụng thực tế:

- Giải quyết trọn vẹn bài toán tái cấu trúc hệ thống từ Monolithic (1-Tier) cũ gặp sự cố sập tải sang Kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) phân tách độc lập giữa Presentation, Business Logic và Data Access
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu và logic thiết kế chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về Defensive Validation, phân quyền 3-Tier bảo mật, giải quyết 3 bẫy dữ liệu dị biệt và chuẩn hóa CSDL đạt 3NF
- **Kết quả:** Hoàn thiện trọn vẹn bộ Hồ sơ Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS FastMart-Enterprise v1.0) đạt chuẩn quốc tế IEEE 830 / ISO 29148, sẵn sàng bàn giao cho đội Dev lập trình và đội Tester nghiệm thu

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

- Ban đầu gặp lúng túng trong việc thể hiện chính xác các ký hiệu chuẩn UML trên Class Diagram (như vẽ nhầm quan hệ Thành phần Composition ◆ và Kết hợp Aggregation ◇) và phân biệt vị trí đặt logic "Kiểm tra tồn kho" giữa Tầng Business Logic và Làn Warehouse.
- Xử lý logic phức tạp trong Sequence Diagram khi kết hợp các khung điều khiển cấu trúc (alt rẽ nhánh kiểm tra tồn kho/thanh toán, loop duyệt danh sách sản phẩm) và thiết kế luồng bất đồng bộ cho Reconciliation Service đối soát thanh toán sau 5 phút

- **Khắc phục:** Cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu kỹ tài liệu lý thuyết các Session, tra cứu lại các ký pháp chuẩn UML, làm rõ tư duy phân tách trách nhiệm giữa Tầng 2 (xử lý logic millisecond) và Tầng Kho (xử lý vận hành đóng gói) để thống nhất bản vẽ chuẩn xác nhất.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

- Nâng cao tư duy hệ thống, hiểu rõ tầm quan trọng của việc chọn kiến trúc phù hợp (3-Tier) và phân tích yêu cầu kỹ lưỡng trước khi tiến hành thiết kế phần mềm ở cấp độ Doanh nghiệp
- **Lưu ý:**
    - Các sơ đồ UML phải luôn đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy vết (Traceability 100%) giữa các tầng dữ liệu, giao diện và hành vi người dùng[cite: 1, 3, 4, 9].
    - Cần chú trọng đặc biệt đến các Bẫy dữ liệu dị biệt (Edge Cases như Race Condition, Callback Timeout, Negative Input) và Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules như Hold Stock 15 phút, CONFIRMED sau thanh toán) để hệ thống hoạt động ổn định, chống sập tải trong thực tế vận hành

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

Em không có đề xuất gì thêm ạ!

VII. KẾT LUẬN

- **Tự đánh giá khả năng hiểu bài:** 9.5/10.
- **Giá trị đạt được:** Dự án FastMart-Enterprise giúp củng cố toàn diện kiến thức phân tích thiết kế hệ thống từ Session 01 đến Session 18, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thực tế từ góc nhìn System Analyst và tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các dự án phần mềm quy mô Doanh nghiệp trong tương lai